

《电力系统储能技术》课程平台教师使用指南

欢迎各位授课教师使用《电力系统储能技术》课程教学与学习平台。本指南专为非计算机专业的任课老师编写，全部采用日常教学的大白话，没有复杂的计算机技术术语。

通过本平台，老师可以轻松实现：

- **3 秒智能出题**：选好章节和难度，AI 自动根据教学课件生成一套带选项、答案、详细解题步骤和讲义页码的作业题；
- **灵活改题与一键凑满分**：直接在线修改题干与答案，一键把试卷总分均分为 100 分；
- **一键布置作业**：发布后自动推送至全班学生端，并在讨论区置顶发布通知；
- **一键批量判分与同步教务**：系统瞬间自动批改客观题并给出针对性评语，一键将成绩写入学校教务成绩册；
- **全班学情薄弱点监控**：直观查看哪一道题全班做错的人最多，精准指导课堂重难点精讲；
- **试卷库复用**：将出好的整套试卷存入试卷库，后续学期一键直接下发。

目录

1. 如何登录教师账号
 - 1.1 平台访问地址
 - 1.2 推荐使用的浏览器
 - 1.3 教师登录账号与密码
2. 教师核心功能与工作台总览
3. 实操一：如何让 AI 帮您快速出一套作业题？（3 秒出一套考题）
 - 3.1 选章节、选难度与设置题量
 - 3.2 智能生成的题目包含哪些内容？
4. 实操二：如何微调题目内容、修改答案与调整分数？
 - 4.1 修改题干、选项与解析
 - 4.2 更改正确答案
 - 4.3 手动调整单题分数与“一键平分满分100分”
 - 4.4 增删试题与手动加题
5. 实操三：如何预览试卷与答题卡，并把作业正式发布给全班？
 - 5.1 预览试卷（发布前看一眼答题卡）
 - 5.2 确认发布作业至全班（自动推送与置顶公告）
6. 实操四：如何将出好的试卷存入试卷库留待后续使用？
 - 6.1 保存试卷到试卷库
 - 6.2 在试卷库中查阅、重新编辑或一键再次下发
7. 实操五：如何上传与管理课程 PDF 课件？
8. 实操六：如何批量批改作业并一键同步到教务成绩册？
 - 8.1 查看全班提交进度概况
 - 8.2 执行全班作业批量智能批改
 - 8.3 查阅单个学生的答卷详情与失分归因
 - 8.4 一键同步成绩至 Moodle 官方教务成绩册
9. 实操七：如何查看全班哪个章节和考点大家最容易做错？
 - 9.1 班级学情大盘核心指标

- 9.2 各章节掌握度预警看板（指导课堂精讲）

10. 实操八：如何快速查询某一个学生的成绩与作答详情？

- 10.1 分数等级过滤筛选
- 10.2 姓名与学号模糊搜索

11. 实操九：老师备课如何使用 24 小时 AI 助教与思维导图？

- 11.1 用 AI 助教验证推导与备课疑难
- 11.2 用课程思维导图梳理知识脉络
- 11.3 在线调整 AI 助教在备课与答疑时的说话规范

12. 实操十：如何发布教学通知与向全班群发提醒？

13. 教师常见问题解答 (FAQ)

1. 如何登录教师账号

1.1 平台访问地址

在电脑浏览器的地址栏输入以下网址打开平台：

- 访问网址：<https://energygraph.icu> 或 <https://energygraph.icu/agent/>

1.2 推荐使用的浏览器

为了获得最流畅的教学操作体验，建议使用以下浏览器：

- 谷歌浏览器（Google Chrome，强烈推荐）
- 微软 Edge 浏览器
- 苹果 Safari 浏览器
- 360安全浏览器 / QQ浏览器（请开启“极速模式”）

1.3 教师登录账号与密码

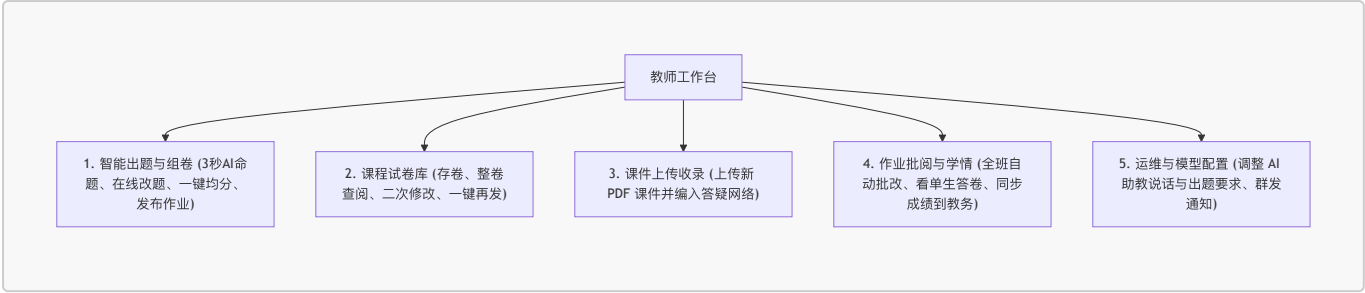
在登录窗口输入预设的教师账号即可直接进入教学工作台：

- 用户名：[teacher](#)
- 密码：[Moodle2026!](#)（注意：首字母 M 为大写，末尾带半角感叹号）

登录成功后，页面左侧和右上角会显示您的教师身份标识（如 [授课教师](#) · [涂轶昀](#) 老师）。

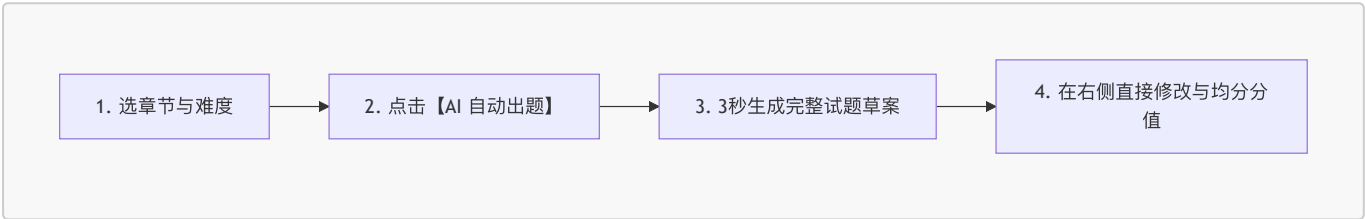
2. 教师核心功能与工作台总览

登录教师账号后，点击左侧菜单栏的“[教师工作台](#)”，即可进入教学管理中心。工作台顶部包含以下五个子功能面板：



3. 实操一：如何让 AI 帮您快速出一套作业题？（3 秒出一套考题）

平时老师备课出题往往需要翻阅课本和课件，耗费大量时间。在平台上，AI 可以根据《电力系统储能技术》课程标准大纲，在 3 秒内为您自动生成专业试题。



3.1 选章节、选难度与设置题量

1. 点击左侧菜单栏的“教师工作台”，页面默认停留在“智能出题与组卷”面板；
2. 在左侧的参数配置区域进行简单选择：
 - **章节范围**：下拉选择要考查的章节：
 - 第1章 储能系统概述与发展
 - 第2章 电力系统运行特性与储能技术应用
 - 第3章 储能变流器拓扑与并网控制
 - 第4章 电力储能系统容量规划与经济性评估（LCOS）
 - 第5章 储能系统接入与电网调频调峰控制
 - 第6章 储能系统性能检测与综合评估
 - **试卷难度**：
 - **基础认知**：适合课前预习检测，考查基本定义与工作原理；
 - **进阶应用**：适合随堂测验，考查变流器拓扑、控制公式与并网计算；
 - **综合分析**：适合阶段大作业，考查弱电网适应性、储能电站容量配置等实际工程案例；
 - **题目数量**：选择本次生成的题量（支持 1 题、3 题或 5 题）；
 - **题目类型**：选择 **单选题**、**多选题** 或 **综合判断题**；
 - **作业标签**：选择 **阶段测验**、**课程作业**、**随堂自测** 或 **大作业**；
 - **作业标题**：系统会自动给出一个建议标题（如“第3章 储能变流器拓扑与并网控制【进阶应用】测验”），老师也可以自行修改；
 - **截止日期**：设置学生最晚交卷时间；
3. 点击绿色的 **AI 自动出题** 按钮；
4. 等待 2 到 3 秒钟，右侧编辑区会立刻展示生成的整套考题。

3.2 智能生成的题目包含哪些内容？

每道生成的试题均包含完整的教学要素：

- **专业题干**：紧扣课程大纲与工程实际；

- **4 个互斥选项**：A、B、C、D 四个选项逻辑严密，无歧义；
 - **标准答案**：自动标出正确选项；
 - **名师深度解析**：详细列出解题步骤、原理分析与考点混淆归因；
 - **课件出处页码**：自动注明该题出自哪一份 PDF 课件的第几页（例如 **第3章 储能变流器拓扑与并网控制.pdf 第 11 页**）。
-

4. 实操二：如何微调题目内容、修改答案与调整分数？

AI 生成的题目仅作为老师的初稿，老师拥有 100% 的终审与修改权力：

4.1 修改题干、选项与解析

- **修改题干**：直接用鼠标点击题干文本框，可以随意打字补充工程案例或修改文字表述；
- **修改选项**：直接点击 A、B、C、D 选项后面的输入框修改选项文字；
- **修改题目解析**：在考点解析输入框内补充您希望学生在做完后看到的重点讲解。

4.2 更改正确答案

- 点击 A、B、C、D 选项前面的小圆圈，即可随时将标准答案指定为您需要的选项。

4.3 手动调整单题分数与“一键平分满分100分”

- **手动改单题分数**：在题目卡片右上角的分数框中直接输入分值（例如把某道重点题目设为 40 分，其余各 30 分）；
- **一键平分满分 100 分（非常实用）**：
 - 如果试卷包含多道题目，老师无需手动心算各题分值；
 - 点击试卷上方的 **一键平分满分100分** 按钮；
 - 系统会自动将所有题目的分数均匀分配并自动凑整，确保整张试卷总分正好是 100 分。

4.4 增删试题与手动加题

- **删除题目**：点击题目卡片右上角的 **删除本题**，可以移除不符合要求的试题；
 - **手动添加题目**：点击底部的 **+ 继续添加一道题目**，可以随时手动加题，自己填写题干与选项。
-

5. 实操三：如何预览试卷与答题卡，并把作业正式发布给全班？

5.1 预览试卷（发布前看一眼答题卡）

在正式把作业发给学生之前，老师可以先看一眼学生看到的答题卡长什么样：

1. 点击试卷上方的 **预览试卷** 按钮；
2. 屏幕上会弹出一个答题卡预览窗口（和学生打开做作业时的界面一模一样）；
3. 老师可以在里面翻看每一道题的排版、选项和答案解析，确认没有问题；
4. 看完后点击右上角关闭预览窗口即可。

5.2 确认发布作业至全班（自动推送与置顶公告）

1. 检查作业标题、截止时间和题目无误后，点击绿色大按钮 **确认发布作业至全班**；
2. 点击后，系统会自动完成两件事：

- **推送至学生端**：全班所有选课学生的“任务中心”列表首位会立刻出现这份作业，状态标记为“待完成”；
- **自动发布置顶通知**：系统的“通知与讨论”板块会自动发布一条《新作业发布通知》，公告内容包含作业名称、总分、题量与截止时间，提醒全班同学按时完成。

6. 实操四：如何将出好的试卷存入试卷库留待后续使用？

如果您组配出了一套高质量的经典试卷，希望留作期末复习或下学期教学使用：

6.1 保存试卷到试卷库

1. 在出题页面组卷完成后，点击试卷上方的 **保存为试卷组** 按钮；
2. 系统会提示试卷已成功入库。

6.2 在试卷库中查阅、重新编辑或一键再次下发

点击工作台顶部的“**课程试卷库**”选项卡，在试卷库列表中可以看到所有保存过的试卷组：

- **查看试卷**：点击弹出全屏整卷预览，完整查看试卷全部题目、选项、答案与解析；
- **载入出题台**：点击将该试卷重新调入出题工作台，老师可以更换部分题目或调整分值后重新组卷；
- **一键发布**：新学期开课时，无需重复出题，直接点击即可一键下发给当前新班级；
- **删除**：清理废弃的试卷。

7. 实操五：如何上传与管理课程 PDF 课件？

平台收录了 6 大章节共 20 份官方高清课件。如果后续教学需要补充新讲义：

1. 进入“**教师工作台**”->“**课件上传收录**”面板；
2. 选择该课件所属的章节；
3. 点击或拖拽将本地的 PDF 文件上传至虚线框区域；
4. 点击 **上传并收录入资源包**；
5. 上传成功后，新课件不仅会出现在“课程资源”列表中供学生阅读，还会自动编入 AI 助教的知识检索库中，学生提问时 AI 会自动引用该新课件。

8. 实操六：如何批量批改作业并一键同步到教务成绩册？

学生在手机或电脑端提交作业后，老师无需逐本翻阅纸质作业：



8.1 查看全班提交进度概况

进入“**教师工作台**”->“**作业批阅与学情**”面板，顶部会实时显示当前全班的提交数据：

- **全班提交人数**：已提交人数 / 全班总人数；

- **待批改人数**：尚未完成判分的作业份数；
- **全班平均分**：已批改作业的平均得分；
- **批阅完成率**：当前批改进度百分比。

8.2 执行全班作业批量智能批改

- 点击 **执行全班作业批量批改** 按钮；
- 系统会自动比对标准答案，在瞬间完成全班所有单选、多选等客观题的判分，并结合学生的作答情况生成针对性的名师指导评语。

8.3 查阅单个学生的答卷详情与失分归因

在下方的学生提交列表中，找到指定学生，点击右侧的 **查看答案**：

1. **成绩横幅**：显示该生实得分数、试卷满分与得分率；
2. **智能教师评语**：系统结合该生作答生成的鼓励性与诊断性评语；
3. **逐题正误对比**：
 - 完整展示 A/B/C/D 选项；
 - 标出 **【标准答案】**（绿底）；
 - 标出 **【您的选择】**（学生选对标绿底，选错标浅红底）；
 - 展示详细的失分归因与名师解析；
 - 点击 **查阅关联讲义** ➤ 可直接打开课件对应那一页。

8.4 一键同步成绩至 Moodle 官方教务成绩册

- 点击 **同步成绩至 Moodle 官方系统** 按钮；
- 批改后的成绩将自动存入学校标准的 Moodle 官方成绩册中，免去老师手动向教务系统录入分数的繁琐步骤。

9. 实操七：如何查看全班哪个章节和考点大家最容易做错？

为了让课堂教学更有针对性，平台提供了班级维度的考点掌握度大盘：

9.1 班级学情大盘核心指标

点击左侧菜单栏的 **“班级学情与成绩”**，页面顶部展示四大班级核心指标：

- **全班平均成绩**：已批改作业的平均得分及全班及格率；
- **作业提交总览**：全班已交人数与整体提交率；
- **需关注考点**：全班失分较为集中的考点数量；
- **班级学情指数**：综合评价全班学情的健康等级（优秀/良好/中等/需关注）。

9.2 各章节掌握度预警看板与六维雷达图（指导课堂精讲）

页面中部展示直观的六维能力掌握度雷达图与 **6 个章节掌握度明细看板**：

- **六维能力雷达图**：从“原理基础”、“系统规划”、“变流器控制”、“调频响应”、“容量配置”、“测试标准”六个维度直观呈现全班整体能力雷达分布；
- **各章节掌握度明细看板**：
 - **第 1 章 概述与发展**（掌握度 98%，全班优秀，概念扎实）；

- **第 2 章 电力系统应用**（掌握度 94%，全班优秀，调峰调频清晰）；
- **第 3 章 储能变流器与并网控制**（掌握度 74%，黄色预警，需重点关注：看板直接标明“3.4 节构网型控制虚阻抗与弱电网解耦控制失分较多，共 11 人失分”）；
- **第 4 章 容量规划与 LCOS**（掌握度 86%，全班良好）；
- **第 5 章 储能接入与电网调频**（掌握度 89%，全班良好）；
- **第 6 章 性能检测与综合评估**（掌握度 92%，全班优秀）。
- **教学价值：**老师在每次上课前看一眼这个看板和雷达图，就能精准确定本次随堂课需要重点串讲和答疑的知识点。

10. 实操八：如何快速查询某一个学生的成绩与作答详情？

在“班级学情与成绩”页面下方的全班成绩花名册中：

10.1 分数等级过滤筛选

点击表格上方的筛选标签：

- **全部学生：**查看全班所有学生；
- **优秀生**（ ≥ 90 分）；
- **良好生**（75 ~ 89 分）；
- **需关注生**（ < 75 分，重点关注平时需要课后辅导的学生）。

10.2 姓名与学号模糊搜索

- 在表格右上角的搜索框里输入学生的**真实姓名**（例如“杜马辰”或“邹皓”）或**学号**；
- 表格会实时过滤出该生的课件学习进度、平时作业均分、期中测验成绩、综合折算分、个人主要薄弱点以及学情评级；
- 点击记录可调阅该生历次作业的做题卡片与错题清单。

11. 实操九：老师备课如何使用 24 小时 AI 助教与思维导图？

除了管理班级，老师在日常备课时也可以充分利用平台的 AI 助教和思维导图工具：

11.1 用 AI 助教验证推导与备课疑难

点击左侧菜单栏的“**课程助教**”：

- **数学公式验证：**输入复杂的变流器控制方程或下垂控制算法，AI 助教会输出排版工整的 LaTeX 数学公式，方便老师复制到教案中；
- **工程案例参考：**让助教提供电网故障排查案例或综合规划例题；
- **课件溯源：**助教每次回答都会附带课件页码标签，点击可瞬间调出对应讲义。

11.2 用课程思维导图梳理知识脉络

点击左侧菜单栏的“**思维导图**”：

- 屏幕中央展示全景知识连线图，展示 6 大章节及细分知识点的前置先修关系；
- 鼠标滚轮缩放、拖拽画布或移动圆球节点；
- 点击任意圆球展开抽屉，查看知识点精要并直达对应课件，方便老师串讲知识体系。

11.3 在线调整 AI 助教在备课与答疑时的说话规范

进入“教师工作台”->“运维与模型配置”，在“AI 说话与出题要求设置”区域：

- 切换到 **教师备课工作要求** 选项卡；
 - 老师可以在输入框里直接打字提出要求（例如：“要求生成题目时必须结合最新的中国储能国家标准 GB/T 36547”）；
 - 点击 **保存规则配置**，修改立即生效；
 - 若修改后效果不理想，点击 **恢复默认规则** 即可一键还原为出厂预设。
-

12. 实操十：如何发布教学通知与向全班群发提醒？

平台提供两种通知发布方式：

1. 讨论区发布课程公告：

- 点击左侧菜单栏的“通知与讨论”；
- 点击 **发布新主题**，选择公告标签（如“调课通知”、“答疑交流”），输入标题与正文发布；
- 公告会展示在全班同学的讨论区列表顶部；

2. 后台一键群发作业催交提醒：

- 进入“教师工作台”->“运维与模型配置”；
 - 点击 **发布系统通知** 按钮；
 - 系统会自动向全班 42 名选课学生推送一条置顶的作业截止提醒通知。
-

13. 教师常见问题解答 (FAQ)

Q1：AI 出的题目会不会超出教学大纲？

答：不会。平台的 AI 出题功能深度绑定了《电力系统储能技术》课程的 20 份官方课件和教学知识库，生成的所有考点、公式和案例均严格限制在课程范围内，并会自动标注课件出处页码。

Q2：发布的作业截止时间到了之后，还能改动吗？

答：可以。老师进入工作台随时可以调整作业的截止时间。

Q3：如果发现某道题的标准答案预设错了，怎么办？

答：老师在出题界面点击选项前面的圆圈即可随时更改正确答案。若作业已发布，在工作台修改后点击重新批改，系统会自动按新答案重新计算全班分数。

Q4：客观题自动批改的准确率如何？

答：客观题（单选题、多选题、判断题）采用系统底层 100% 精确匹配逻辑，只要学生选中的选项与标准答案一致即获得满分，多选题漏选按 50% 判分，绝无异议。

Q5：遇到系统操作疑问，如何联系技术团队？

答：老师可直接发送邮件至课程教学技术支持邮箱：registrar_off@qq.com，技术团队将在 24 小时内为您协助处理。